

# Panduan Operasional ISHAS

Integrated Safety and Health Assessment System

Pemasangan, data, cadangan, pembaruan, dan serah terima

Versi dokumen: 3 Oktober 2026

**Untuk siapa:** operator/teknisi yang memasang dan merawat aplikasi. Bukan untuk pengguna harian — lihat *Panduan Pengguna*. **Status:** prototipe; data contoh, rumus/ambang ilmiah final belum ditetapkan.

## Daftar Isi

|          |                                                 |          |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Prasyarat</b>                                | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Menjalankan aplikasi</b>                     | <b>2</b> |
| 2.1      | Mode ngoding (dev) — satu perintah . . . . .    | 2        |
| 2.2      | Mode rilis (prod) . . . . .                     | 2        |
| 2.3      | Tanpa Docker (khusus backend) . . . . .         | 2        |
| <b>3</b> | <b>Menyiapkan / mengulang data</b>              | <b>2</b> |
| <b>4</b> | <b>Akun &amp; kata sandi</b>                    | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Pemeriksaan kesehatan</b>                    | <b>3</b> |
| <b>6</b> | <b>Pencadangan (backup) &amp; pemulihan</b>     | <b>3</b> |
| 6.1      | Basis data . . . . .                            | 3        |
| 6.2      | Berkas unggahan (volume api-storage) . . . . .  | 3        |
| <b>7</b> | <b>Pembaruan (upgrade) &amp; rollback</b>       | <b>4</b> |
| <b>8</b> | <b>Pemeliharaan rutin</b>                       | <b>4</b> |
| <b>9</b> | <b>Serah terima &amp; pelatihan (checklist)</b> | <b>4</b> |

## 1 Prasyarat

- Mesin dengan **Docker + Docker Compose**.
- Salinan repository ISHAS.
- (Opsional, tanpa Docker) **Bun** dan **MySQL 8** langsung di mesin.
- File `.env` di root (salin dari contoh lalu isi).

```
cp .env.example .env
```

Nilai penting di `.env`: `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD`, `DB_ROOT_PASSWORD`, `WEB_PORT`, `API_PORT`, `SEED_DEFAULT_PASSWORD`, `VITE_USE_BACKEND`, dan `COOKIE_SECURE` (isi `true` bila sudah di balik HTTPS). Periksa hasil pembacaan: `docker compose config`.

## 2 Menjalankan aplikasi

### 2.1 Mode ngoding (dev) — satu perintah

```
docker compose --profile dev up --build
```

Menyalakan **database + backend + frontend** sekaligus. Buka `http://localhost:3003` (login memakai kartu akun contoh).

### 2.2 Mode rilis (prod)

```
docker compose --profile prod up --build
```

Frontend statis (nginx) + backend rilis; halaman login memakai **email + kata sandi**, tombol akun demo dimatikan.

### 2.3 Tanpa Docker (khusus backend)

```
cd apps/api
bun install
bun run migrate
bun run seed --mode=demo      # atau --mode=empty
bun run dev                  # http://localhost:3004
```

## 3 Menyiapkan / mengulang data

Urutan yang disarankan: migrasi schema, lalu isi data.

```
# via Docker (container rilis)
docker compose --profile prod run --rm api-prod bun run migrate --fresh
docker compose --profile prod run --rm api-prod bun run seed --mode=demo  # atau --mode=empty

# via host
cd apps/api
bun run migrate      # tambah/tambahkan migrasi
bun run migrate --fresh  # bangun ulang schema dari nol (menghapus data)
bun run seed --mode=demo  # data contoh lengkap untuk demo
bun run seed --mode=empty  # data inti/kosong untuk mulai bersih
```

- `-mode=demo`: mengisi data contoh (pesantren, laporan, instrumen, dsb).
- `-mode=empty`: hanya data inti (akun dasar + bank instrumen) untuk mulai bersih.
- **Reset data demo** juga tersedia dari UI: `/admin/pengaturan` → *Reset data demo* (memuat ulang data contoh).

## 4 Akun & kata sandi

- Kata sandi awal akun seed = `SEED_DEFAULT_PASSWORD` di `.env`.
- Pengguna mengganti sandi sendiri lewat menu akun → *Ganti kata sandi*.
- Super Admin dapat **reset sandi** akun lain di `/admin/pengaturan` pengguna.
- Jangan menaruh sandi/token produksi di dalam kode atau di browser.

## 5 Pemeriksaan kesehatan

- Backend: GET `http://localhost:3004/health` (juga tersedia di `/api/v1/health`).
- Lewat web (di balik nginx): GET `http://localhost:3003/api/v1/health`.
- Uji cepat setelah pasang: halaman `/` terbuka, `/login` tampil, dan login akun contoh berhasil.

## 6 Pencadangan (backup) & pemulihan

Cadangkan **dua hal**: basis data dan berkas unggahan.

### 6.1 Basis data

```
# dump ke file di host
docker compose exec db sh -c \
'mysqldump -uroot -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" "$MYSQL_DATABASE"' \
> ishas-db-$(date +%F).sql
```

Pemulihan:

```
cat ishas-db-YYYY-MM-DD.sql | docker compose exec -T db sh -c \
'mysql -uroot -p"$MYSQL_ROOT_PASSWORD" "$MYSQL_DATABASE"'
```

### 6.2 Berkas unggahan (volume api-storage)

Nama volume mengikuti nama proyek Compose; temukan dulu:

```
docker volume ls | grep api-storage
```

Cadangkan:

```
docker run --rm \
-v <nama_volume_api-storage>:/data \
-v "$PWD:/backup" \
alpine tar czf /backup/ishas-storage-$(date +%F).tar.gz -C /data .
```

Pemulihan:

```
docker run --rm \
-v <nama_volume_api-storage>:/data \
-v "$PWD:/backup" \
alpine sh -c 'tar xzf /backup/ishas-storage-YYYY-MM-DD.tar.gz -C /data'
```

Jadwalkan backup berkala (cron / `systemd timer`) untuk DB dan volume storage.

## 7 Pembaruan (upgrade) & rollback

Pembaruan:

```
git pull
docker compose --profile prod build
docker compose --profile prod run --rm api-prod bun run migrate
docker compose --profile prod up -d
```

Rencana rollback (uji asap pasca-pasang — D4):

1. Hentikan layanan: `docker compose -profile prod down`.
2. Pulihkan basis data + volume dari backup terakhir (§6).
3. Kembalikan kode ke versi/tag sebelumnya (`git checkout <tag>`), lalu `docker compose -profile prod up -build`.
4. Uji asap: `/health`, `/login`, dan alur utama (lihat §5 dan *Panduan Pengguna*). Catat hasilnya.

## 8 Pemeliharaan rutin

- Periksa kesehatan API dan ruang disk.
- Bersihkan berkas yatim (staging >24 jam) bila perlu: `cd apps/api && bun run sweep`.
- Perbarui image dasar (`docker compose build -pull`) secara berkala.
- Pantau log: `docker compose logs -f api-prod web-prod`.

## 9 Serah terima & pelatihan (checklist)

Dipakai saat menyerahkan aplikasi ke pemilik:

- ☐ Berikan akses: alamat aplikasi, akun contoh, dan *Panduan Pengguna*.
- ☐ Serahkan dokumen: `README.md` (root), folder `docs/`, `.env.example`.
- ☐ Latih tiap peran: publik/pelapor, Pesantren, Validator, Super Admin.
- ☐ Jelaskan cara reset data demo dan mengganti kata sandi.
- ☐ Buka data pada server, lakukan uji asap, dan catat hasil (D4).
- ☐ Tandatangani berita acara serah terima (nama, peran, tanggal).

Dukungan dokumen: `DEPLOYMENT_CLOUDFLARE_TUNNEL.md`, `BACKEND_MIGRATION.md`, `BACKEND_STORAGE.md`, `README.md` (root), `apps/api/README.md`.